PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

Nator: Alat Penunjuk Arah Keselamatan dalam Proses Evakuasi Kebaran

BIDANG KEGIATAN:

PKM KARSA CIPTA

Diusulkan oleh:

Umar Faruq	NIM 195080200111039	2019
Faiz Ni'Matul Haq	NIM 195080200111059	2019
Dicky Novanda Syaifullah	NIM 195080200111012	2019
		2019
		2019

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

DAFTAR GRAFIK 2

DAFTAR GAMBAR 3

DAFTAR LAMPIRAN 4

BAB 1. PENDAHULUAN 6

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Perumusan Masalah 7

1.3 Tujuan 7

1.4 Manfaat 7

1.5 Kerangka Berpikir 8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Proses Terjadinya Kebaran Dalam Gedung 9

2.2 Penyebab Terjadinya Kebakaran 9

BAB 3 TAHAP PELAKSANAAN 10

3.1 Pembuatan Alat 10

3.2 Mekanisme Alat 12

3. 3 Keunggulan Alat 12

3.4 Implementasi Alat 12

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 13

4.1 ANGGARAN BIAYA 13

4.2 JADWAL KEGIATAN 13

DAFTAR PUSTAKA 14

LAMPIRAN 15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Proses Pembuatan Alat 10

Grafik 2. Mekanisme Alat 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Papan PCB 10
Gambar 2. LCD 10
Gambar 3. Sensor Panas 11
Gambar 4. Saklar 11
Gambar 5. Kabel 11
Gambar 6. Lampu Indikator 11
Gambar 7. Baterai 12 voltz 11
Gambar 8. Tempat Baterai 12
Gambar 9. Gambaran Teknologi yang dibuat 23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 15
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 19
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/ Pelaksana 22
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan..... 23

Nator: Alat Penunjuk Arah Keselamatan dalam Proses Evakuasi Kebaran

Oleh:
XXXXXXXXXXXX
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

RINGKASAN

Nator merupakan sebuah alat yang akan kami ciptakan, dimana alat ini digunakan dalam proses evakuasi saat terjadinya kebakaran, ketika kebakaran terjadi alat ini akan membantu korban untuk memberikan arah mana yang baik diambil oleh korban.Pada alat ini juga terdapat indikator tingkat panas di lingkungan sekitar kebakaran dengan warna merah, kuning, hijau. Warna merah memberikan gambaran tingkat paling panas, kuning memiliki tingkat panas yang sedang, dan warna hijau yang memiliki tingkat panas yang rendah.

Keyword: Nator merupakan alat navigasi menggunakan sensor infrared yang bertujuan memberikan arah pada saat terjadi kebakaran didalam Gedung.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi merupakan tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Meningkatnya populasi manusia, maka aktivitas keseharian dibumi juga meningkat karena kebutuhan akan ruang, produksi, pangan, dan lain sebagainya diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Bumi tidak terlihat seperti dulu, kini banyak lahan hijau yang digantikan dengan gedung- gedung bertingkat, bangunan pabrik, dan pembukaan lahan baru. Akibat dari aktivitas yang dilakukan manusia tersebut tidak sedikit berpengaruh negatif terhadap kondisi alam dan bumi yang menjadi tempat bernaung seluruh makhluk hidup. Pengaruh negatif yang ditimbulkan salah satunya meningkatnya kadar karbondioksida dibumi yang dapat menimbulkan lapisan ozon semakin menipis. Kadar karbondioksida ini akan semakin menumpuk diatmosfer sehingga cahaya matahari yang masuk akan terjebak dan terpantulkan kembali kedalam bumi, hal ini membuat suhu di bumi menjadi meningkat karena efek rumah kaca tersebut. Efek yang ditimbulkan dari kenaikan suhu di bumi dapat membuat bencana alam sering terjadi salah satunya terjadinya kebakaran.

Kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi, salah satunya di Indonesia khususnya pada musim kemarau ditambah lagi timbulnya pemanasan global yang sedang terjadi saat ini. Kebakaran yang sering terjadi di Indonesia adalah kebakaran rumah, gedung, hutan, pabrik, dan tempat umum seperti pasar. Kebakaran dalam lingkup pemukiman biasanya disebabkan karena beberapa hal yaitu, konsleting arus listrik, meledaknya gas, rokok yang dibuang sembarangan, pembakaran berencana atau dengan sengaja , dan lain sebagainya. Tentu banyak hal yang dirugikan dari kebakaran ini, seperti kehilangan tempat tinggal, korban yang ditimbulkan, meningkatkan karbon dioksida di atsmosfer, dan tentu merugikan beberapa pihak lainnya. Bencana kebakaran tersebut tidak mudah diatasi oleh pemadam kebakaran karena lokasi tempat yang terbakar jauh atau tempat sulit terjangkau tentu hal ini akan menyulitkan petugas kebakaran untuk memadamkannya. Waktu pemadaman dan penyelamatan yang lama akan menimbulkan korban bagi penghuninya jika penghuni tersebut belum mampu untuk mnyelamatkan diri dan terjebak didalam ruangan atau sebuah gedung. Menurut Hesna, et.al (2009), permasalahan keamanan bukan hanya menyangkut

aspek konstruksi dimana tangga, *ramp,* lantai, dan dinding yang terbuat dari material yang tidak mudah terbakar dan ketahanan terhadap api. Keamanan terhadap keselamatan penghuni juga harus diperhatikan untuk menghindari adanya korban jiwa dalam bencana kebakaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menciptakan sebuah alat pendeteksi panas yang dapat bekerja sebagai penunjuk arah dalam suatu kebakaran sebagai upaya penyelamatan diri dari timbulnya korban jiwa yaitu NATOR. Mekanisme kerja alat ini diproses menggunakan bahasa pemrograman untuk mendapatkan peta ruangan- ruangan dalam sebuah gedung. Terdapat sensor inframerah yang digunakan untuk mendeteksi suhu tinggi dan rendah dalam sebuah ruangan, sehingga dapat mengirim sinyal otomatis yang akan dideteksi oleh NATOR dan diberitahukan melalui informasi audio. Audio ini berfungsi untuk memberitahukan kepada para penghuni untuk mendapatkan akses jalan keluar yang lebih aman dalam proses evakuasi atau penyelamatan diri.

1.2 Perumusan Masalah

Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta diusulkan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode dan prinsip dari kinerja NATOR?
2. Bagaimana peran dan manfaat dari NATOR?
3. Bagaimana pengaruh NATOR terhadap perkembangan teknologi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Progam

Program Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta diusulkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui metode dan prinsip dari kinerja NATOR.
2. Mengetahui peran dan manfaat dari NATOR.
3. Mengetahui pengaruh NATOR terhadap perkembangan teknologi di Indonesia.

1.4 Manfaat

1. Bagi Akademisi atau Mahasiswa.

Mengembangkan dan menciptakan teknologi yang digunakan cara menyelamatkan diri pada saat kebakaran. Hal tersebut merupakan bentuk pengabdian akademisi terhadap peran sebagai agent of change sekaligus wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Negeri.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan solusi terbaik bagi korban kebakaran untuk dapat menyelamatkan diri.

3. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah khususnya petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan korban yang terjebak didalam kebakaran.

1.5 Kerangka Berfikir

Pada era ini, suhu semakin meningkat seiring berkurangnya lapisan ozon, dengan berkurangnya lapisan ozon menyebabkan banyak terjadinya bencana salah satunya adalah kebakaran. Pada saat terjadinya kebakaran, banyak korban yang diam dan menunggu petugas pemadam kebakaran, sehingga kadangkala ada korban yang tidak selamat.Oleh karena itu, kami membuat sebuah alat yang ingin membantu kejadian tersebut dengan cara memberikan arah yang baik ia ambil dan tingkat indikator pada alat tersebut.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Proses Terjadinya Kebakaran dalam Gedung

Proses terjadinya kebakaran diawali karena adanya tiga unsur yang saling berhubungan sehingga menimpulkan api yaitu oksigen, sumber panas, dan bahan bakar. Tiga unsur tersebut dikenal dengan istilah segitiga api. Api yang tidak segera dipadamkan akan terus menyulut dan merambat ke bahan- bahan lain yang mudah terbakar. Kebakaran ini akan membesar dalam waktu cepat atau lama bergantung pada komponen dan struktural bangunannya, apabila bangunan tahan terhadap api maka proses terjadinya kebakaran akan membutuhkan waktu yang lama. Menurut ILO (dalam Astria, 2008), apabila suatu molekul mengadakan kontak amat dekat dengan molekul oksidator (yakni oksigen), maka pada umumnya akan terjadi reaksi kimia (meskipun tidak selalu). Apabila tumbukan antar molekul hanya berenergi rendah, maka reaksi akan berlangsung karena reaksi eksoterm, maka banyak panas yang terbentuk. Energi dapat memanaskan bahan dan oksidan yang selanjutnya akan bereaksi dan menimbulkan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini merupakan proses awal terjadinya kebakaran tersebut.

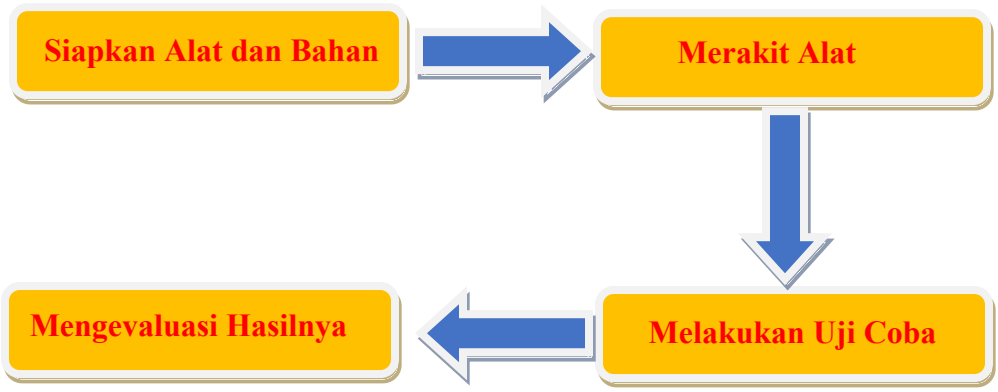
Penyebab Kebakaran

Penyebab kebakaran sering terjadi karena faktor kelalaian manusia *(human error)* itu sendiri seperti korsleting listrik, putung rokok, pembakaran sampah, maupun tabung gas yang meledak. Menurut setiyo (2014), penyebab kebakaran tertinggi diakibatkan oleh korsleting listrik pada peralatan instalasi listrik yamg tidak sesuai standar PUIL 2000 dan instalasi listrik yang sudah berumur tua. Selain itu penggunaan, pemasangan dan perlakuan pada peralatan listrik yang kurang baik juga menyebabkan korsleting listrik. Koorsleting listrik terjadi akibat ketidaksadaran atau kelalaian manusia sehingga tidak dapat dihindari dengan begitu saja, dibutuhkan kepekaan untuk menjaga keselamatan pribadi maupun orang lain.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

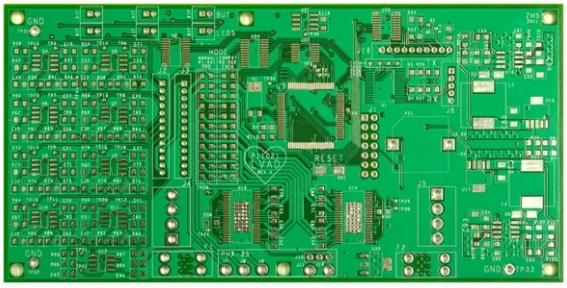
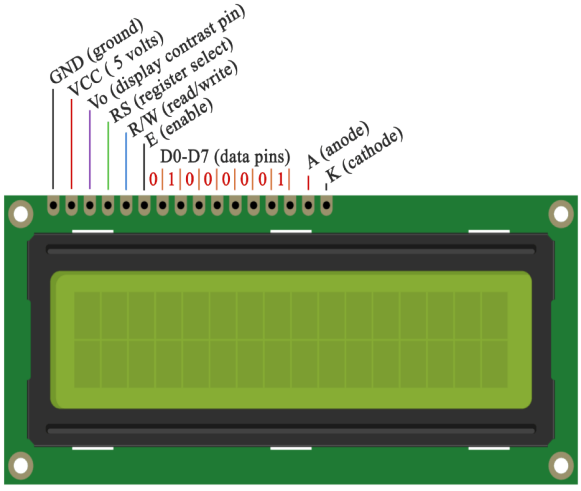
3.1 Pembuatan Alat

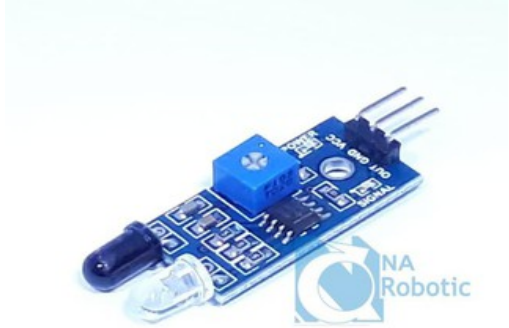
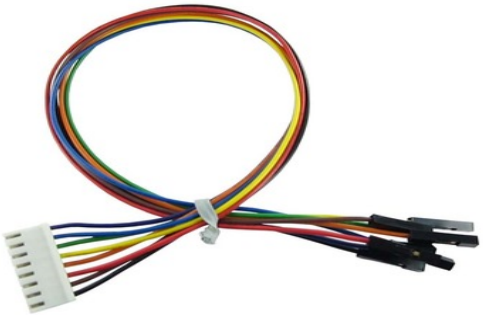
3.1.1 Prosedur Pembuatan Alat



Tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, Setelah itu merancang dan merakit alat tersebut. Setelah alat tersebut selesai kita melakukan uji coba dan mengevaluasi apakah ada masih ada yang kita perbaiki.

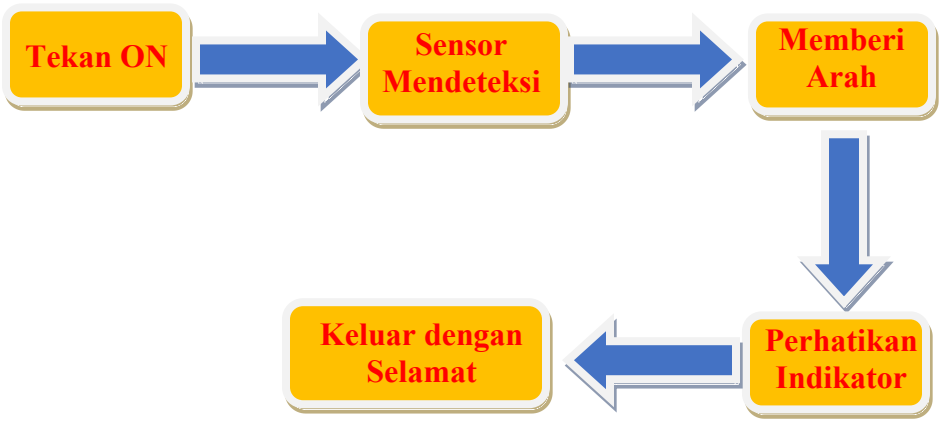
3.1.2 Alat

NO	Alat dan Bahan	Fungsi
1		Tempat menyusun komponen-komponen elektronik sehingga terpasang lebih rapi dan terorganisir.
2		Menurut Sinaulan (2015), LCD (*Liquid Crystal Display*) adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data,baik karakter, huruf maupun grafik.

3		Sebagai sensor yang mendeteksi adanya panas di lingkungan sekitar
4		Sebagai tombol hidup dan mati Nator.
5		Sebagai penghantar arus listrik. Menurut Dermawan (2016), Kabel listrik berperan penting untuk menyalurkan daya guna menghidupkan alat Nator.
6		Memberikan indikator tingkat panas di lingkungan sekitar
7		Sebagai sumber energi Nator

8		Sebagai tempat penyimpanan sumber energi (baterai)

3.2 Mekanisme Kerja Alat



Mekanisme alat yang kami buat yaitu pertama tekan tombol on untuk menghidupkan alat tersebut. Langkah selanjutnya bidik atau arahkan ke lingkungan sekitar yang terjadi kebakaran, setelah itu akan terlihat pada LCD yang menunjukan arah yang baik untuk korban kebakaran, perhatikan juga indikator pada alat tersebut, karena memiliki tingkat panas yang berbeda. Langkah terakhir ikuti arah pada layer LCD.

3.3 Keunggulan Alat

Keunggulan alat yang kami buat adalah mudah dan praktis untuk dibawa (portable), sehingga ketika terjadi kebakaran sudah siap untuk persiapan, selain itu harga dari alat ini terjangkau.

3.4 Implementasi Alat

Implementasi alat ini membantu korban kebakaran untuk dapat menyelamatkan diri ketika terjadi kebakaran didalam gedung, dimana alat ini akan memberikan arah yang baik diambil oleh korban dengan melihat arah dan tingkat indikator panas di sekeliling pada alat ini.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

3.5 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Biaya (Rp)
1	Peralatan penunjang	8	4.345.000
2	Bahan habis pakai	3	360.000
3	Perjalanan	2	60.000
4	Lain-lain	1	150.000
Jumlah			4.915.000

3.6 Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Alat dan Bahan																
Perakitan Alat dan Bahan																
Uji Coba Nator																
Demonstrasi Nator																
Evaluasi																

DAFTAR PUSTAKA

Dejan.2016.Arduino LCD Tutorial Online, (https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/lcd-tutorial/). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

Dermawan. 2016. Analisa kerusakan dan studi pemasangan kabel power supply AC control MCWP (Main Cooling Water Pump). Jurnal Elektro. **12**(1): 3-4.

Estria, Cintha. 2008. Evaluasi Sistem Penanggulangan Kebakaran. FKM UI. Pdf

Fatmawati, Ratri. 2009. Audit Keselamatan.FKM UI. Pdf

Hernawan.2019.Pengertian PCB Beserta Fungsi dan Jenis-jenis PCB yang Perlu Anda Ketahui.Online,(https://www.nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pcb/). Diakses tanggal 15 Oktober 2019

Sinaulan. 2015. Perancangan alat ukur kecepatan kendaraan menggunakan ATMega16. E-Jurnal Teknik Elektro dan Komputer. **1**(1): 61-70

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota
Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Umar Faruq
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Progam Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
4	NIM/ NIDN	195080200111039
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Cirebon,
6	*E-mail*	Umarfaruq2411@gmail.com
7	Nomor Telepon/ HP	088230492892066

B. Riwayat Pendidikan

	SD	**SMP**	**SMA**
Nama Institusi	SDN 2 JUNGJANG	SMP SEKAR KEMUNING (IBS) CIREBON	SMA SEKAR KEMUNING (IBS) CIREBON
Jurusan			MIPA
Tahun Masuk-Lulus	2007- 2013	2013- 2016	2016- 2019

C. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentation)*

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1	-	-	-

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Semifinalis LCT- Kimia se-wilayah III Cirebon 2019	Universitas Muhammadiyah Cirebon	2019
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Progam Kreativitas Mahasiswa.

	Malang, 9 Oktober 2019
	Pengusul
	(Umar Faruq)
	NIM.195080200111039

Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Faiz Ni'matul Haq
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Progam Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
4	NIM/ NIDN	195080200111059
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Cirebon, 26 Mei 2001
6	*E-mail*	Faiztobio69@gmail.com
7	Nomor Telepon/ HP	082119097549

B. Riwayat Pendidikan

	SD	**SMP**	**SMA**
Nama Institusi	**SDN 3 Kemlaka Gede**	**SMPN 1 Sumber**	**SMAN 6 Cirebon**
Jurusan	**-**	**-**	**MIPA**
Tahun Masuk-Lulus	**2007-2013**	**2013-2016**	**2016-2019**

C. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentation)*

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1			
2			
3			

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 1 Porseni Cabor Catur		2017
2	Juara 1 POPKOTA Cabor Catur		2018
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Progam Kreativitas Mahasiswa.

	Malang, ...2019
	Pengusul
	(Faiz Ni'matul Haq)
	NIM. 195080200111059

Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dicky Novanda Syaifullah
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Progam Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
4	NIM/ NIDN	195080207111012
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bondowoso, 2 November 2000
6	*E-mail*	Dr.dicno@gmail.com
7	Nomor Telepon/ HP	089676456011

B. Riwayat Pendidikan

	SD	**SMP**	**SMA**
Nama Institusi	**SDN Tanjungrejo 3**	**SMPN Negeri 8 Malang**	**SMAN 2 Malang**
Jurusan	**-**	**-**	**MIPA**
Tahun Masuk-Lulus	**2007-2013**	**2013-2016**	**2016-2019**

C. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentation)*

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1			
2			
3			

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Progam Kreativitas Mahasiswa.

	Malang, ...2019
	Pengusul
	(Dicky Novanda S)
	NIM. 195080207111012

Dosen

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki- laki
3	Progam Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
4	NIM/ NIDN	201607 870706 1 001/ -
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Cilacap / 6 Juli 1987
6	*E-mail*	ekosulkhaniy@gmail.com; ekosulkhaniy@ub.ac.id
7	Nomor Telepon/ HP	+62-341-553512 / +62-341-557837

B. Riwayat Pendidikan

	S1	**S2**	**S3**
Nama Institusi	**Institut Pertanian Bogor**	**Institut Pertanian Bogor**	**-**
Jurusan	**Ilmu Terapan (Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap)**	**Ilmu Terapan (Teknologi Perikanan Tangkap)**	**-**
Tahun Masuk-Lulus	**2005-2010**	**2011-2015**	**-**

C. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentation)*

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1			
2			

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Progam Kreativitas Mahasiswa.

	Malang, ...2019
	Pengusul
	Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si
	201607 870706 1 001/ -

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan penunjang

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sensor Panas	**Memberikan gambaran di lingkungan sekitar**	**3**	**700.000**	**2.100.000**
LCD	**Memberikan petunjuk arah**	**1**	**150.000**	**150.000**
Baterai 9-12 volt	**Sebagai sumber energi**	**2**	**20.000**	**40.000**
Lampu indikator	**Memberikan tingkat panas di lingkungan sekitar**	**3**	**10.000**	**30.000**
Saklar	**Menghidupkan dan mematikan alat**	**1**	**10.000**	**10.000**
Papan PCB	**Membuat rangkai terlihat rapi**	**1**	**2.000.000**	**2.000.000**
Tempat baterai	**Memberikan dudukan pada baterai**	**1**	**15.000**	**15.000**
			SUB TOTAL (Rp)	4.345.000

2. Bahan Habis Pakai

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas	**Proposal**	**1 Rim**	**60.000**	**60.000**
Tinta Printer	**Print**	**1**	**250.000**	**250.000**
Alat Tulis	**Pencatatan**	**1 pack**	**50.000**	**50.000**
			SUB TOTAL (Rp)	360.000

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Perjalanan di sekitar malang	**Transportasi**	**4**	**15.000**	**60.000**
			SUB TOTAL (Rp)	60.000

4. Lain-lain

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Administrasi dan publikasi	Administrasi	**1**	**150.000**	**150.000**
			SUB TOTAL (Rp)	**150.000**

5. Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

Nama/ NIM	Progam Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ minggu)	Uraian Tugas
Umar Faruq / 195080200111039	PSP	Sains	4 jam	Desain
Faiz Ni'matul Haq / 195080200111059	PSP	Sains	4 jam	Penanggung Jawab
Dicky Novanda Syaifullah / 195080200111059	PSP	Sains	4 jam	Administrasi

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/ Pelaksana

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 551611, Fax. (0341) 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id http://www.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Umar Faruq
NIM	:	195080200111039
Progam Studi	:	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas	:	Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dengan ini menyatakan menyatakan bahwa proposal PKM karsa cipta saya dengan judul Nator: Alat Penunjuk Arah Keselamatan dalam Proses Evakuasi Kebaran, yang diusulkan untuk tahun anggaran 2019 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.**
Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

	Malang, 9 Oktober 2019
Mengetahui,	Yang Menyatakan,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya	
(Prof.Dr.Ir.Arief Prajitno, MS.)	(Umar Faruq)
NIP. 19550213 198403 1 001	NIM.195080200111039

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan

